UNIVERSITÉ D'ARTOIS

IUT Institut Universitaire Technologie LENS




# BYCLOWATT

## ENTREPRISE ÉVÉNEMENTIELLE ET ÉCOLOGIQUE

### RAPPORT DE CONCEPTION DU PROJET

**Résumé**

Conception et location d'équipements pour l'événementiel fonctionnant à « l'énergie humaine ».
BycloWatt aspire à offrir des moyens de se divertir de manière vertueuse, en minimisant notre impact sur l'environnement.

Benjamin BOUTOUT | Louis CARON | Marie TIERS

© BycloWatt 2025

# Table des matières

I. Méthodes de travail et organisation ..... 2
A. Conception du logo ..... 2
B. Conceptualisation puis création effective des *personae* ..... 2
1. Méthode « artisanale » : dessin ? ..... 3
2. Méthode technologique pure : IA générative ? ..... 3
3. Méthode mixte, pour aller plus loin : le compromis. ..... 3
B. Conceptualisation des produits de l'entreprise ..... 4
1. Méthode « artisanale » : dessin ..... 4
2. Méthode technologique pure : CAO 2D puis IA générative ..... 4
C. Conception du site web ..... 4
II. Bilan ..... 5
III. Annexes ..... 6
Annexe 1 : création de l'entreprise (extrait de la SAÉ 1.5 / 1.6) ..... 7
Annexe 2 : création du logo avec l'IA ..... 9
Annexe 4 : croquis à main levée de la page d'accueil du site web ..... 11
Annexe 5 : maquette sur Figma ..... 12
Annexe 6 : conception d'un site web complet ..... 14
Annexe 7 : simplification du site web ..... 15
Annexe 8 : enquête sur notre usage de l'IA (extrait de la SAÉ 1.5 / 1.6) ..... 19
Personae ..... 19
Produits phare ..... 20
Site web ..... 21

# I. Méthodes de travail et organisation

Le projet de site web nous a été proposé en parallèle d'un projet de création d'entreprise, dont la teneur nous a été révélée séparément. Le domaine d'activité de l'entreprise a été défini : événementiel, avec des idéaux en faveur de l'écologie. En conséquence, les idées de *design* d'un logo représentatif de son activité et de l'identité graphique ont fusé. Les documents produits à l'occasion de la SAE 1.5 / 1.6 (cliquer ici pour les visualiser) nous ont été d'une aide précieuse, tel un « *kickstart* ».

## A. Conception du logo

Les biens commercialisés par notre entreprise sont des attractions destinées aux festivals d'un type alternatif. Alternatif, dans le sens où les équipements les plus fréquemment observés sur les festivals musicaux et culturels, notamment, ont des composants électroniques et doivent donc être alimentés avec l'électricité du secteur. Pour nous distinguer, nous souhaitions concevoir des attractions autonomes en énergie. Un humain qui pédale (comme sur un vélo), c'est une source d'énergie. Alors nous avons utilisé le visuel d'une roue de vélo, sur laquelle nous avons positionné une jolie feuille pour faire référence à la nature.

Pour voir le logo d'origine, rendez-vous à l'annexe qui lui est dédiée : cliquer ici.

Par la suite, deux méthodes ont été utilisées pour décliner le logo dans plusieurs nuances :

- Adobe Photoshop, pour un format bitmap (PNG)
- Illustrator, pour un format vectorisé (SVG)

Les nuances ont été trouvées au moyen d'un outil en ligne : https://gradients.app/fr/.

## B. Conceptualisation puis création effective des *personae*

Nous avons sélectionné trois *personae*, chacune représentative d'un niveau d'importance de nos cibles préférentielles :

- Cœur de cible : jeune étudiant, ayant la particularité supplémentaire d'être malvoyant (pour montrer que notre entreprise est inclusive).
- Cible principale : mère de famille dynamique.
- Cible secondaire : maire d'une commune, partenaire utile pour organiser des festivals et autres événements.

Nous avons conçu une *persona* par membre du groupe. Ensuite, nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour générer les trois images représentant chacune nos *personae*, mais pas pour le reste de

leur fiche descriptive, qui a été réalisée par nous-mêmes. Ces choix sont l'aboutissement d'une profonde réflexion tenant compte de multiples facteurs que nous allons présenter ci-après.

## 1. Méthode « artisanale » : dessin ?

La plupart des membres de notre groupe ont de bonnes aptitudes créatives, en expression écrite ou orale et en dessin.

Alors, nous aurions pu opter pour des *personae* dessinés de notre main. Leur aspect aurait certes été plus authentique et unique. Mais cela aurait consommé une grande partie du temps qui nous était imparti pour créer les *personae*, alors que nous avions encore d'autres tâches à réaliser. De plus, l'effort fourni pour ce faire aurait abouti à un résultat distrayant et peu réaliste, donc éloigné de ce que nous lui aurions souhaité : professionnel et invitant à s'identifier aux *personae*. Ce sentiment de proximité est indispensable pour convaincre nos clients de s'acheter nos services.

Il nous restait l'expression écrite, alors nous avons écrit précisément des caractéristiques de nos personae pour mieux « en faire la connaissance » nous-mêmes : aspect, anecdotes et personnalité. Chaque membre de notre groupe a donné naissance à sa propre *persona*.

## 2. Méthode technologique pure : IA générative ?

Dans un souci d'efficacité, et pour obtenir un rendu réaliste et professionnel, nous avons choisi de faire appel à l'IA générative 2.5 Flash de Google Gemini. Leur qualité nous a satisfait car la représentation des *personae* était fidèle aux prompts que nous lui avions soumis et conforme à nos attentes (or cette exactitude n'est pas toujours garantie avec les versions gratuites d'IA génératives).

À propos des prompts, alors à un stade précoce de la conception de notre entreprise, nous n'étions pas encore fixés sur le ou les profils de nos cibles principales. Voici pourquoi nous nous sommes octroyé un vivier de *personae* d'aspects aussi variés que possible, pour pouvoir « piocher » dedans ensuite.

C'est seulement par la suite que nous les avons sélectionnés puis imaginé leur vie, à raison d'une persona par membre du groupe, comme expliqué précédemment.

## 3. Méthode mixte, pour aller plus loin : le compromis.

De nos jours, on peut constater que les individus sont souvent tiraillés entre la tentation de la facilité technologique (usage de l'IA) et la satisfaction d'avoir fourni un effort utile par soi-même. Il en a été de même pour notre groupe.

Satisfaits de nos visuels de *personae*, et suffisamment compétents et imaginatifs pour continuer notre processus créatif (après les visuels humains des *personae*) sans aide artificielle, nous avons totalement abandonné l'IA pour créer les « fiches d'identité » de nos *personae*.

Les applications employées étaient le traitement de texte et la messagerie Discord, pour rédiger puis faire valider nos idées, puis Adobe InDesign pour le *design*.

# B. Conceptualisation des produits de l'entreprise

## 1. Méthode « artisanale » : dessin

Comme évoqué précédemment, plusieurs membres du groupe ont une bonne fibre créative. Cette fois, nous avons opté pour le dessin à main levée pour concevoir nos produits. Non seulement l'IA ne nous a, cette fois, pas donné de résultats satisfaisants (hallucinations génératives, plagiat, manque d'esthétisme…), mais en plus le dessin nous offrait une infinité de possibilités. Le dessin sur ardoise effaçable permettait un effacement et un nouveau tracé faciles.

Pour l'instant, nous nous sommes concentrés sur trois produits dont nous avions une idée mentale précise, tous à source d'énergie mécanique :

- Un vélo non roulant mais dont le pédalier faire tourner les lames d'un blender, pour faire des smoothies et milkshakes.
- Un carrousel traditionnel tournant au moyen un pédalier, là aussi.
- Une piste de danse lumineuse interactive, dont les dalles mobiles s'enfoncent (de manière imperceptible pour la personne en surplomb, pour éviter de la faire trébucher) et actionnent ainsi une dynamo qui génère de l'électricité.

## 2. Méthode technologique pure : CAO 2D puis IA générative

Une fois les croquis réalisés, ils ont été pris en photo, importés dans Adobe Photoshop, améliorés (lissage des traits, transparence du fond, déformation par points et vecteurs avec la plume, etc.) et colorisés (tampon de duplication, brosses variées, remplissage, etc.).

Pour voir les dessins après Photoshop, rendez-vous à l'annexe qui lui est dédiée : cliquer ici.

Une fois les dessins retouchés, ils ont été téléversés vers l'IA Gemini déjà utilisée précédemment, à laquelle on a demandé une conversion en image réaliste à effet 3D sur fond champêtre.

Cliquer ici pour voir les images générées.

# C. Conception du site web

Le processus de conception a débuté par un rassemblement d'idées exprimées oralement. Dans un premier temps, ces dernières n'étaient pas organisées, mais elles donnaient une base pour commencer un travail.

Ensuite, il y a eu l'étape de conception d'un croquis (cliquer ici pour voir en annexe), dont l'utilité était de mettre les idées énoncées au clair par écrit sous forme schématique. Cette partie nous a permis d'avoir un premier aperçu les éléments à mettre dans le site.

La prochaine étape était le *wireframe* qui constitue le squelette du site. L'ébauche de la conception fut améliorée pour avoir un aperçu du site pour la partie fonctionnelle sans parler du *design*.

La suite logique fut le *design* du site, où l'on donne forme à nos idées de façon esthétique en ajoutant les formes, les images ou encore les couleurs (cliquer ici pour en voir le résultat). L'outil utilisé a été la version gratuite de Figma (et les images du brouillon ont été tirées de Lorem Picsum). Cette étape a été particulièrement importante pour s'accorder sur l'allure générale de la conception, pour savoir bien s'adapter aux besoins de l'utilisateur, et se rendre compte de la façon d'interagir avec les éléments.

Finalement, nous avons mis en application toutes les précédentes phases de conception en créant le code HTML et CSS en accord avec notre maquette et en les reliant entre eux. L'IDE principalement utilisé a été Visual Studio Code. Puis le prototype obtenu a été ouvert avec succès dans des navigateurs web variés (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge…) avec différentes simulations de taille d'écran.

Au niveau de cette étape ultime, nous avons expérimenté différentes manières de travailler parce que nos expériences et sensibilités respectives étaient nettement distinctes. Pour la version de la page d'accueil du site avec JavaScript, étant donné notre récente entrée en BUT, l'IA Claude (version premium premier échelon) a aidé à résoudre des erreurs de syntaxe du code.

# II. Bilan

Ce travail nous aura été bénéfique afin d'exprimer toute notre force créative. La fixation d'un objectif et l'esprit de solidarité de l'équipe nous auront tiré vers le haut. L'idée de pouvoir faire figurer à l'avenir nos créations dans un portfolio professionnel nous a donné de la motivation. Notre bilan est globalement positif, malgré quelques vicissitudes dues à des défauts de communication (désormais résolues) ; nous nous sommes notamment retrouvé avec deux versions parallèles de site web (avoir donné accès à la version « abandonnée » dans ce rapport est un choix, pour montrer notre investissement important dans le projet). Et on a réalisé que tenir des délais, en ayant d'autres missions à accomplir ailleurs, pouvait être un vrai défi, très dépendant de notre organisation et du partage des tâches. Mais c'est là que nous avons compris que les conditions de travail dans le groupe devaient s'approcher des conditions de travail que nous pourrions retrouver plus tard en entreprise.

# III. Annexes

**Table des annexes**

Annexe 1 : création de l'entreprise ..... 7
Annexe 2 : création du logo avec l'IA ..... 9
Annexe 3 : dessins des produits sur ardoise effaçable, colorisés sur Adobe Photoshop .....10
Annexe 4 : croquis à main levée de la page d'accueil du site web .....11
Annexe 5 : maquette sur Figma .....12
Annexe 6 : conception d'un site web complet.....14
Annexe 7 : simplification du site web.....15
Annexe 8 : enquête sur notre usage de l'IA (extrait de la SAÉ 1.5 / 1.6).....19

# ÉTAPE 1
## TROUVER UNE ENTREPRISE DANS LE DOMAINE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉFINIR SES CARACTÉRISTIQUES FACE À LA CONCURRENCE

### ~~ANNEXE 1~~ – Nos projets

| Projet 1 – BycloWatt | |
|---|---|
| **Description** | Entreprise spécialisée dans la conception et la location d'équipements produisant sa propre énergie grâce aux utilisateurs de l'événement. |
| **Forces** | ☞ Durable et écologique<br>☞ Sain<br>☞ Économique sur le long terme<br>☞ Mobile et modulable<br>☞ Éducatif (sensibilisation au civisme, à la propreté, aux sciences naturelles, à la mécanique, aux métiers d'art, etc.)<br>☞ Peu courant (original), attire la curiosité, amuse |
| **Faiblesses** | ☞ Dépendance à des sous-traitants pour la fabrication des équipements, un peu aussi pour leur conception et leur transport et stockage.<br>☞ Cible très spécifique, marché réduit.<br>☞ Coûts importants, de la conception à la fabrication en passant par la logistique et à la maintenance.<br>☞ Forte dépendance aux normes de qualité et sécurité, soumission à des audits fréquents. |
| **Projet 2** | |
| **Description** | 4 idées soumises mais non acceptées donc « projet 2 » et « projet 3 » non renseignés. |
| **Forces** | |
| **Faiblesses** | |
| **Projet 3** | |
| **Description** | |

BOUTOUT CARON TIERS 1-B-2 2025

# ~~ANNEXE 2~~ – Fiche descriptive du projet retenu

| | |
|---|---|
| **Noms des porteurs du projet** | BOUTOUT Benjamin<br>CARON Louis<br>TIERS Marie |
| **Nom de marque** | BycloWatt |
| **Nom de domaine** | Location événementielle<br>Divertissement |
| **Son intérêt pour le consommateur** | Permet de divertir son public cible tout en pensant à l'écologie.<br>C'est aussi dans l'optique de pratiquer une activité physique. |
| **Ses caractéristiques, son fonctionnement** | Location d'équipements au détail sur devis.<br>Réponse à des appels d'offres de collectivités, démarchage de CSE d'entreprises, présence sur des salons et foires pour approcher des particuliers qui projettent d'organiser des fêtes privées (anniversaires, mariages, etc.).<br>Tarifs disponibles autant pour les particuliers que pour les professionnels avec numéro de TVA. |
| **Ses avantages** | ☙ Communication originale.<br>☙ Concept peu commun, attractif.<br>☙ Accessibilité et proximité des dirigeants.<br>☙ Respect de l'environnement qui confère une bonne image. |
| **Ses faiblesses** | ☙ Dépendance à des sous-traitants pour la fabrication des équipements, un peu aussi pour leur conception et leur transport et stockage.<br>☙ Cible très spécifique, marché de niche.<br>☙ Coûts importants, de la R&D (conception, maquettage) à la fabrication en passant par la logistique et à la maintenance.<br>☙ Forte dépendance aux normes de qualité et sécurité, soumission à des audits fréquents.<br>☙ Les salariés doivent donner de leur personne pour démarcher les clients potentiels, nous faire connaître, prospecter. |
| **Vos compétences** | ☙ Conception conjointe avec des consultants en génie mécanique<br>☙ Location et ventes des dispositifs<br>☙ Service communication et animation<br>☙ Petite logistique<br>☙ Maintenance de base et nettoyage des équipements |
| **Vos soutiens : famille, banque, investisseurs…** | ☙ Prêt bancaire en complément d'une part de nos économies personnelles.<br>☙ Nos familles et amis nous aident de temps en temps.<br>☙ Les visiteurs sont emballés et nous soutiennent.<br>☙ Recherche de mécènes via la présence sur des événements ou la radiodiffusion locale. |

## Annexe 2 : création du logo avec l'IA







1. Version générée par IA :
   JPG (pas de transparence)
2. Version détourée manuellement :
   PNG (transparence)

3. Version vectorisée : SVG (qualité accrue)

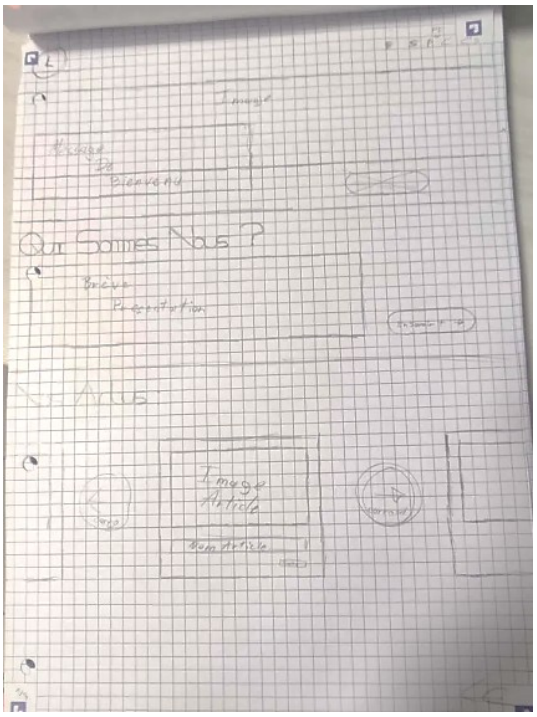
# Annexe 3 : dessins et colorisation des produits

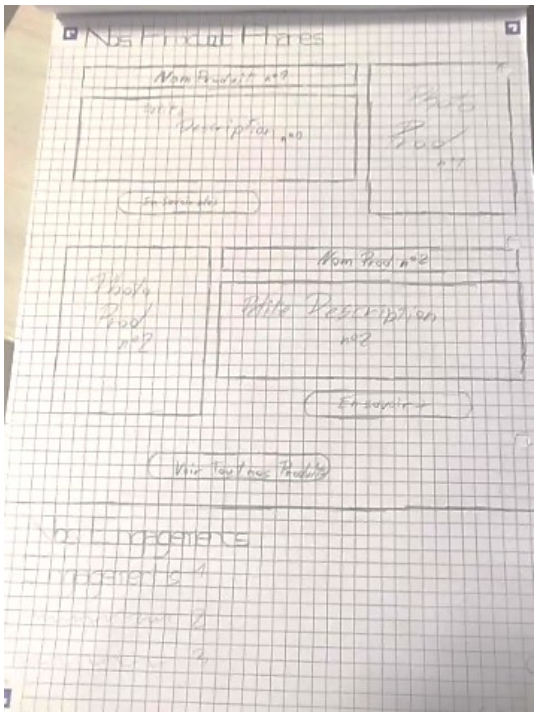


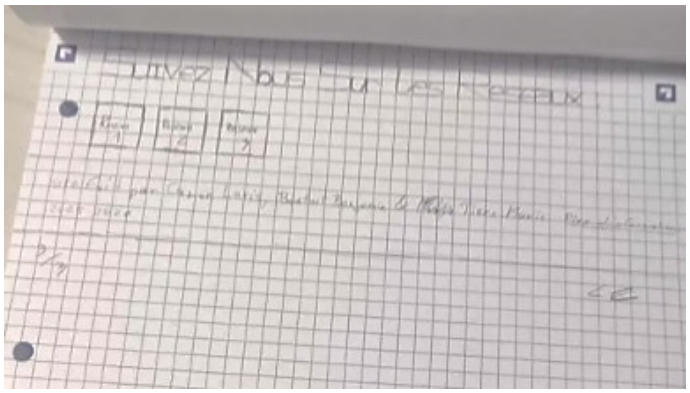




# Annexe 4 : croquis à main levée de la page d'accueil du site web



# Annexe 5 : maquette sur Figma



## Pourquoi nous choisir ?



8 kW/h




5 kW/h



10 kW/h

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Amet consectetur adipiscing elit quisque faucibus ex sapien. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. Vitae pellentesque sem placerat in id cursus mi

## Nos concepteurs










En savoir plus

## Suivez nous sur les réseaux







BycloWatt

| Navigation | Contact | Produits |
|---|---|---|
| Accueil | 06 00 00 00 00 | Produit 1 |
| Société | Adresse | Produit 2 |
| Prestation | bycloWatt@gmail.com | Produit 3 |
| Concepter | | |
| Contact | | |

Copyright © BycloWatt 2025 - Tous droits réservés

# Annexe 6 : conception d’un site web complet

- → Lien vers la capture vidéo : https://youtu.be/dxtPSDkc-Q8?si=Bo6tQG-JxQXR1dfR.
- → Lien vers le site web : https://marietiers59.github.io/BUT1-info_SAE_Benjamin-Louis-Marie/ (attention, liens CSS et JS cassés par GitHub, recherche de solution en cours : intégration directe dans le HTML en <style></style> et <script></script>).
- → Lien de téléchargement par dossiers : https://www.mediafire.com/folder/j089snza3408j/Site_web_BycloWatt_BOUTOUT_CARON_TIERS_1B2.
- → Lien de téléchargement en archive : https://www.mediafire.com/file_premium/ovbzw8azbfd0qx9/Site_web_BycloWatt_BOUTOUT_CARON_TIERS_1B2.zip/file.

Aperçu statique (seulement la première vue) :

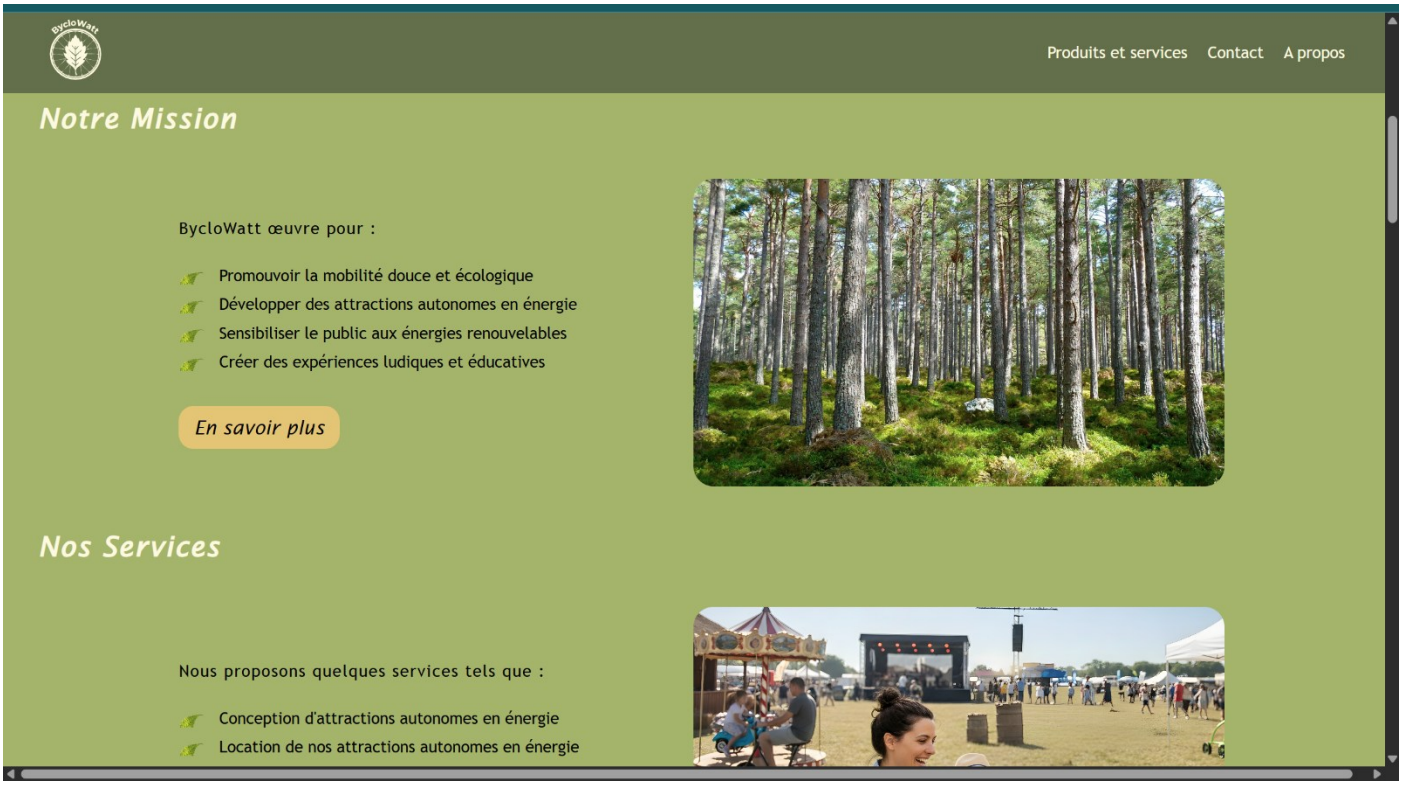


# Annexe 7 : simplification du site web

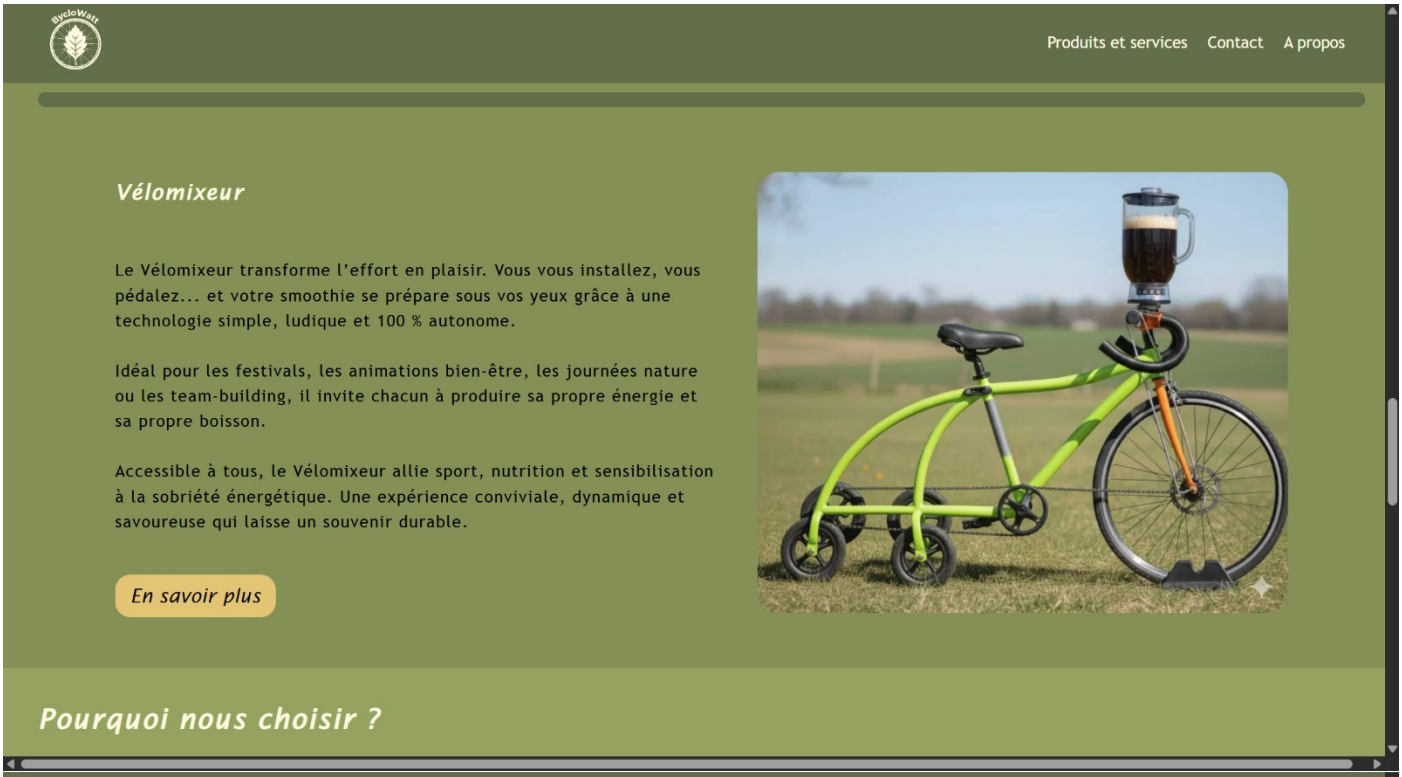
→ Lien de téléchargement de l'archive contenant le site web (nouvelle version) : https://www.swisstransfer.com/d/1424e771-58e0-46c2-a1da-078dd5ce3328.

Aperçu statique (voir pages 15 à 18) :

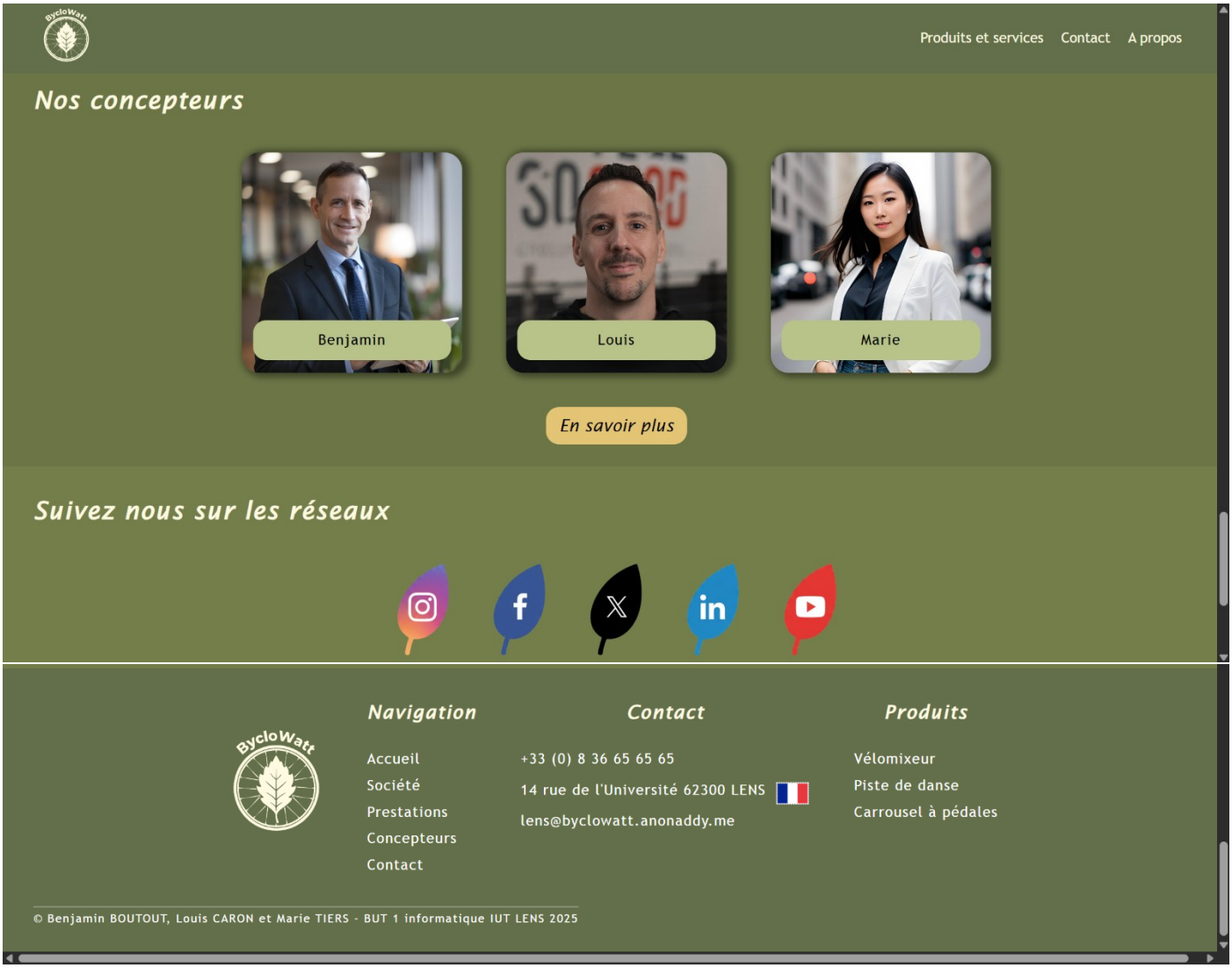



Produits et services
Contact
A propos
Nous proposons quelques services tels que :
Conception d'attractions autonomes en énergie
Location de nos attractions autonomes en énergie
Organisation d'événements
En savoir plus
Nos actualités
Produits et services
Contact
A propos
Voir plus d'articles
Nos produits phares
Carrousel à pédales
Le Carrousel à pédales réinvente le manège en remplaçant le moteur par la puissance humaine. Les participants pédalent pour mettre la plateforme en mouvement : un manège écologique, participatif et vivant.
Conçu pour les festivals, écoles, centres culturels et animations familiales, il fonctionne sans électricité et valorise l'effort collectif. Son esthétique chaleureuse émerveille autant les enfants que les adultes.
Un moment de jeu intergénérationnel, sûr et durable, qui prouve qu'amusement et responsabilité peuvent aller de pair.
En savoir plus


Produits et services
Contact
A propos
Vélomixeur
Le Vélomixeur transforme l'effort en plaisir. Vous vous installez, vous pédalez... et votre smoothie se prépare sous vos yeux grâce à une technologie simple, ludique et 100 % autonome.
Idéal pour les festivals, les animations bien-être, les journées nature ou les team-building, il invite chacun à produire sa propre énergie et sa propre boisson.
Accessible à tous, le Vélomixeur allie sport, nutrition et sensibilisation à la sobriété énergétique. Une expérience conviviale, dynamique et savoureuse qui laisse un souvenir durable.
En savoir plus
Pourquoi nous choisir ?


Produits et services
Contact
A propos
Pourquoi nous choisir ?
LEMONADE
COLD DRINKS
8 kW / h
5 kW / h
10 kW / h
Comme vous le savez, il existe un nombre incalculable d'attractions. Le problème, c'est que ces dernières consomment beaucoup d'électricité pour fonctionner. Ci-dessous, vous pouvez voir un aperçu de leur consommation. De notre côté, notre organisme propose des solutions écologiques dont la consommation est fortement réduite, voire totalement supprimée selon les dispositifs.
Tout cela est possible grâce à votre contribution : vous êtes la clé du bon fonctionnement de ces outils. Ensemble, tout devient possible. Nous vous attendons avec impatience pour vivre cette merveilleuse aventure !
Ça m'intéresse !!!


Produits et services
Contact
A propos
Nos concepteurs
Benjamin
Louis
Marie
En savoir plus
Suivez nous sur les réseaux
Navigation
Accueil
Société
Prestations
Concepteurs
Contact
Contact
+33 (0) 8 36 65 65 65
14 rue de l'Université 62300 LENS
lens@byclowatt.anonaddy.me
Produits
Vélomixeur
Piste de danse
Carrousel à pédales
© Benjamin BOUTOUT, Louis CARON et Marie TIERS - BUT 1 informatique IUT LENS 2025

# Annexe 8 : enquête sur notre usage de l'IA (extrait de la SAÉ 1.5 / 1.6)

*Pour résumer, en quoi l'IA nous aura été utile ? (voir pages 19 à 21)*

## Personae

### Reformuler mes textes et améliorer l'orthographe des descriptions des personae (mise en forme) ?

- ☑ Pas du tout
- ○ Ponctuellement
- ○ Modérément
- ○ Intensément

### Générer des idées ou compléter mes profils (motivation, besoins, frustrations...) ?

- ☑ Pas du tout
- ○ Ponctuellement
- ○ Modérément
- ○ Intensément

### Créer des illustrations ou icônes pour mes infographies ?

- ○ Pas du tout
- ○ Ponctuellement
- ○ Modérément
- ☑ Intensément

### Organiser mes données dans des tableaux ou des fiches personae ?

- ☑ Pas du tout
- ○ Ponctuellement
- ○ Modérément
- ○ Intensément

## Produits phare

Reformuler mes textes et améliorer l'orthographe des descriptions des produits (mise en forme) ?

- ○ Pas du tout
- ☑ Ponctuellement
- ○ Modérément
- ○ Intensément

Générer des idées ou compléter mes produits (motivation, besoins, frustrations...) ?

- ☑ Pas du tout
- ○ Ponctuellement
- ○ Modérément
- ○ Intensément

Créer des illustrations ou icônes pour mes infographies ?

- ○ Pas du tout
- ○ Ponctuellement
- ○ Modérément
- ☑ Intensément

Organiser mes données dans des tableaux ou des fiches produit ?

- ☑ Pas du tout
- ○ Ponctuellement
- ○ Modérément
- ○ Intensément

## Site web

### Reformuler mes textes et améliorer l'orthographe des descriptions des produits (mise en forme) ?

- ○ Pas du tout
- ☑ Ponctuellement
- ○ Modérément
- ○ Intensément

### Générer des idées ou compléter mes produits (motivation, besoins, frustrations...) ?

- ☑ Pas du tout
- ○ Ponctuellement
- ○ Modérément
- ○ Intensément

### Créer des illustrations ou icônes pour mes infographies ?

- ○ Pas du tout
- ○ Ponctuellement
- ○ Modérément
- ☑ Intensément

### Organiser mes données dans des tableaux ou des fiches produit ?

- ○ Pas du tout
- ☑ Ponctuellement
- ○ Modérément
- ○ Intensément